

Recull 7.3 - comandes Packet Tracer

Nom	1r Llinatge	2n Llinatge
Santiago	García	Santiago
Assignatura	Curs	Grau
XL	1r SMX	1
1a Data d'entrega	13/03/2022	
2a Data d'entrega	DD/MM/AAAA	

Instruccions

XXXXXXXXXXXXX

Respostes

Revisa el contenido de este mismo archivo en el directorio de 2 evaluación.

Recopilatorio Cisco Packet Tracer

XL - V 13-03-2022

V.16-03-22

- Nivel 0 -

Modo de acceso:

Accesible desde inicio modo consola.

Identificador :

[switch>]

switch# reload

Reiniciar el dispositivo

switch#?

Información de todos los comandos disponibles en este nivel.

switch#show history

Muestra el historial de los comandos utilizados en la presente sesión.

switch#exit

Salida del modo consola del switch.

switch#show ip interface

Muestra las ips de todas las interfaces.

switch#show ip interface brief

Muestra las ips de todas las interfaces de modo resumido.

Cambiar nombre del dispositivo:

switch(conf)# hostname [nombre nuevo]	Cambia el nombre del dispositivo.
--	-----------------------------------

Establecer contraseña para la conexión por la consola:

```
switch(config)# line con 0
switch(config-line)# password <password> switch(config-line)#
login
```

```
switch(config-line)# exit
```

Establecer la contraseña de acceso remoto y encriptarla:

```
switch(config)# line vty 0 15
switch(config-line)# password <contrasena>
switch(config-line)# login

switch(config-line)# exit

switch(config)# service password-encryption
```


- Nivel 1 -

Modo de acceso:

switch> enable Activación del modo privilegio [N1]

switch# show version Muestra la versión del software del switch.

Identificador: [switch#]

- Nivel 2 -

Modo de acceso:

switch# configure terminal Activa el nivel 3 de configuración de dispositivo.

Identificador: [router(config) - switch(config)]

Comandos capa 2 / capa 3 (Visualización de tablas)

Capa 3 - Routers- [Tablas mac] :

show mac-address-table

Capa 3 -Routers - [Tablas routing] :

router#show ip route

Capa 2 -Switches - [Gateway por defecto]:

switch(config)# ip default-gateway <ip>

[Capa 2] -Switches- Tablas Mac:

switch#show mac address-table Muestra la tabla de macs presente en el dispositivo.

switch#clear mac address-table Limpiar la tabla de macs presente en el dispositivo.

[Capa 2] - Switches - Tablas ARP y MAC's registradas:

`switch# show mac address-table` Muestra la tabla de ARP y macs registradas.

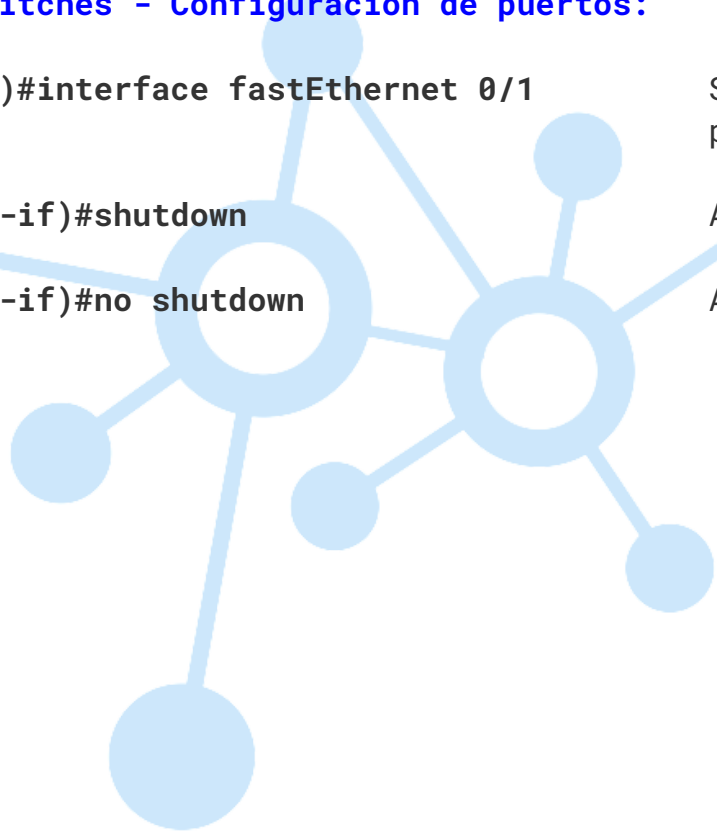
[Capa 2] -Switches - configuración detallada de puertos:

```
switch(config)#interface fa0/1 switch(config-if)# speed [10 | 100 | auto]
switch(config-if)# duplex [full | half | auto]
switch(config-if)# no shutdown
```

[Capa 2] - Switches - Configuración de puertos:

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#shutdown
Switch(config-if)#no shutdown
```

Seleccionar puerto
Apagarlo
Activarlo



Crear VLAN's:

<code>switch#conf term</code>	Entramos en modo conf.
<code>switch(config)# vlan <id vlan></code>	Creamos la VLAN asignándole un número.
<code>switch(config-vlan)# name <nom vlan></code>	Asignamos una etiqueta a la VLAN.

Eliminar VLAN's:

<code>switch(config)#no vlan <id vlan></code>	Borra la VLAN
<code>switch# delete flash:vlan.dat</code>	Borra la Informacion de las VLAN.

Asignar una interface a una VLAN:

```
switch(config)#interface fa0/1
switch(config-if)#switchport access vlan <id de la vlan>
switch(config)#exit
```

Asignar un rango de puertos a una VLAN:

```
switch(config)#interface range fa0/1-3
switch(config-if)#switchport access vlan <id de la vlan>
switch(config)#exit
```

Configurar un enlace troncal VLAN :

```
switch(config)#interface <nom_port>
switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30 (para el routonstick)
```

```
switch(config)#exit
```

Asignar una dirección IP a una interface VLAN:

```
switch(config)# interface vlan <id>
```

```
switch(config-if)# ip address <ip> <màscara>
```

```
switch(config-if)# no shutdown
```

```
switch(config-if)# exit
```

Mostrar la tabla de VLAN's:

```
switch#show vlan [brief]
```

Mostrar el estado y las estadísticas de los puertos:

```
switch#show interfaces [<nom de port>] [switchport]
```

Mostrar la configuración de los puertos Troncales:

```
switch#show interfaces trunk
```

Mostrar los puertos de los troncales:

```
switch(config)#show interfaces trunk
```

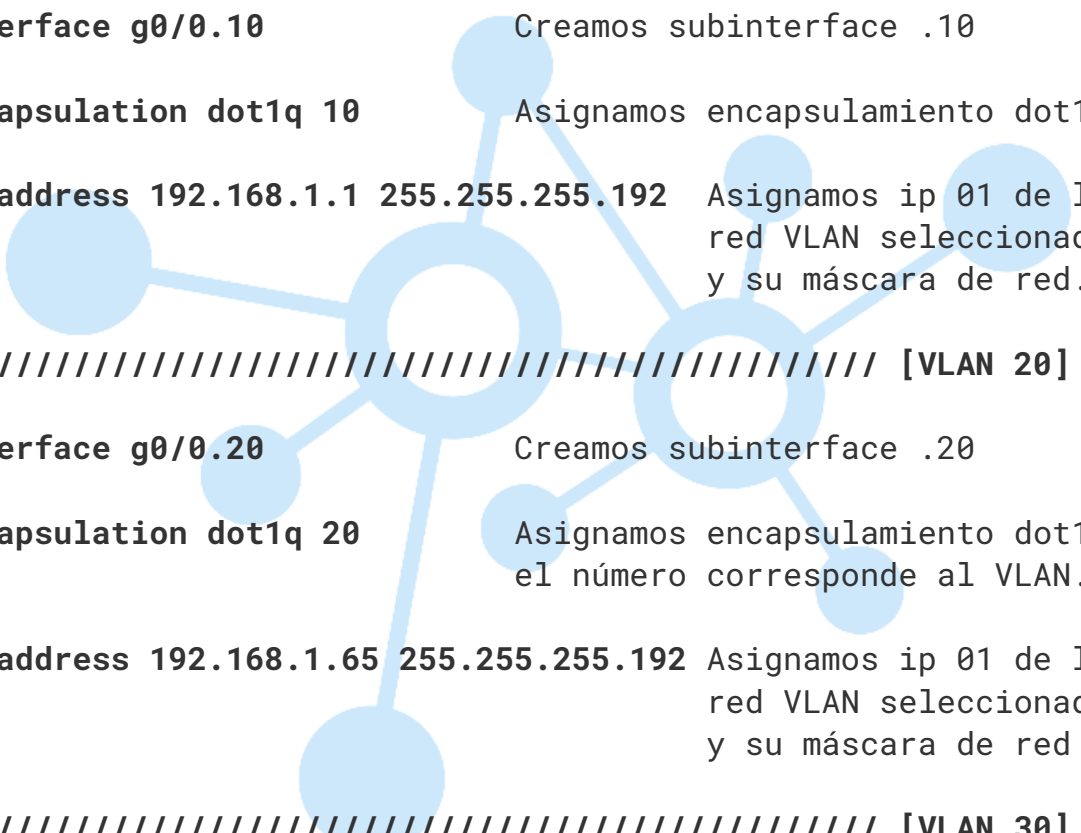
Añadir / Eliminar Vlans a un troncal:

```
switch(config)#interface trunk
```

```
switch(config)#switchport trunk allowed vlan [add | remove]  
<id_vlan>
```


ROAS

Enrutamiento de las VLAN's (Router on-stick):



```
enable
Configure terminal
interface gigabitethernet 0/0
no shutdown
//////////////////////////////// [VLAN 10]
interface g0/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
//////////////////////////////// [VLAN 20]
interface g0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
//////////////////////////////// [VLAN 30]
interface g0/0.30
encapsulation dot1q 30
ip address 192.168.1.65 255.255.255.192
```

Activamos terminal del router

Entramos en modo configuración

Seleccionamos el interface Stick

Lo activamos

[VLAN 10]

Creamos subinterface .10

Asignamos encapsulamiento dot1q

Asignamos ip 01 de la red VLAN seleccionada y su máscara de red.

[VLAN 20]

Creamos subinterface .20

Asignamos encapsulamiento dot1q el número corresponde al VLAN.

Asignamos ip 01 de la red VLAN seleccionada y su máscara de red

[VLAN 30]

Creamos subinterface .30

Asignamos encapsulamiento dot1q

Asignamos ip 01 de la red VLAN seleccionada y su máscara de red

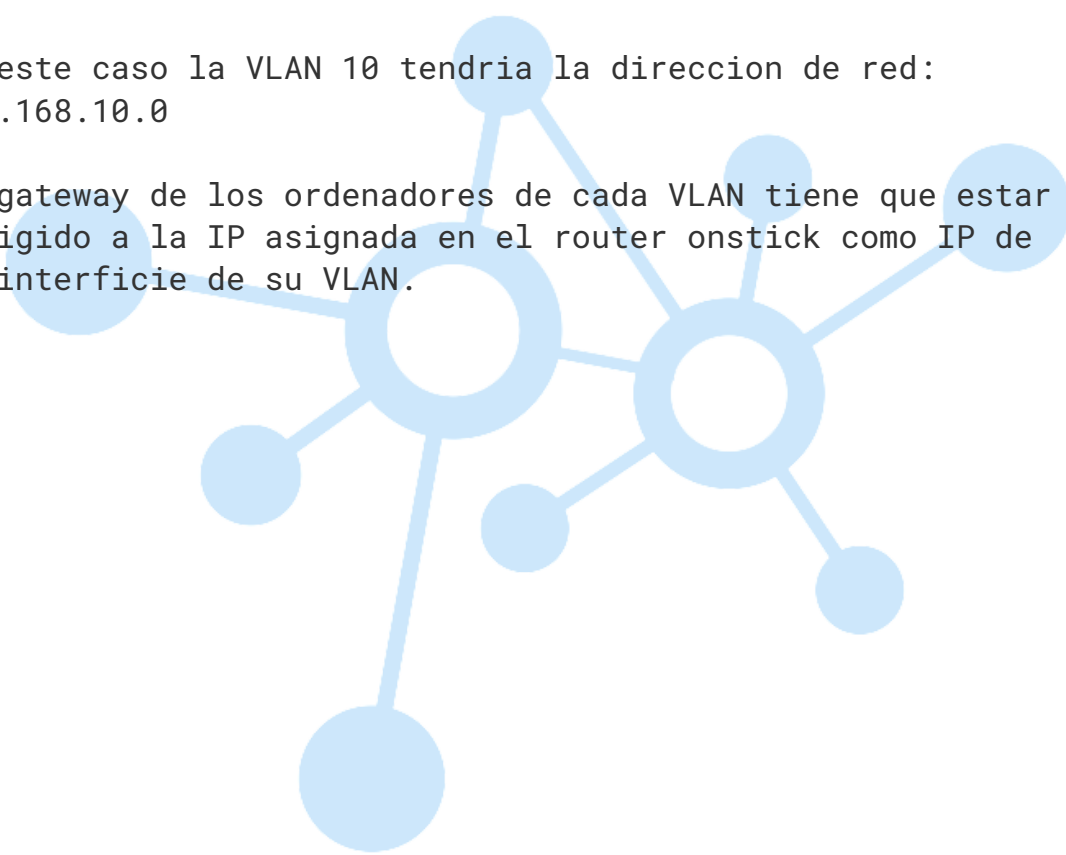
Importante:

La ip de cada subinterfaz corresponde a la primera dirección de red de cada una de las VLAN; la siguiente después de la dirección de red.

*El interfaz del router al que le definimos las subinterfaces, tiene que estar configurado por el lado del switch como "trunk". Recuerda añadir las vlans que debe tener el trunk en allowed.

En este caso la VLAN 10 tendría la dirección de red:
192.168.10.0

El gateway de los ordenadores de cada VLAN tiene que estar dirigido a la IP asignada en el router onstick como IP de subinterficie de su VLAN.



enable	Activar consola del switch
switch#show vtp status	Visualizar datos vitales del VTP
	-VTP version (1 - 2) (2 token)
	-VTP Version running. 1
	-VTP Domain name (Lo adjudica el server switch)
	-VTP Operation mode (server/cliente/transparent)
	-Number of existing VLANs (número de VLAN reconocidas)
	-Configuration revision (Número de actualización)

[VTP] Asignar el nombre de dominio a un switch////////////////////////////////

switch(config)#vtp domain <nombre>	Activa el dominio de un switch servidor, pasando a ser el único que puede actualizar las revisiones.
---	--

importante: Una vez se crea el dominio, el switch pasa a ser el server para el resto (aunque los demás también pueden serlo temporalmente) siendo el único que puede dar de alta o eliminar VLANs.

Para hacer efectiva la actualización (y su propagación), se tienen que configurar como clientes el resto de los switch e introducir una variación, como por ejemplo una VLAN en el único switch server.

Introducir VLAN en el switch server VTP:

```
switch(config)# vlan 10          ID de la Vlan  
switch(config-vlan)# name ITC    Etiqueta de la Vlan  
switch(config-vlan)# exit
```

Asignar una interface a una VLAN server VTP:

```
switch(config)#interface fa0/1  
switch(config-if)#switchport access vlan <id de la vlan>  
switch(config)#exit
```

Asignar un rango de puertos a una VLAN server VTP:

```
switch(config)#interface range fa0/1-3  
switch(config-if)#switchport access vlan <id de la vlan>  
switch(config)#exit
```

[VTP] Asignar modo cliente a un switch //////////////////////////////////

```
switch(config)#vtp mode client  
switch(config)#exit
```

[VTP] Asignar modo transparente a un switch////////////////////////////////

```
switch(config)#vtp mode transparent  
switch(config)#exit
```

[VTP] definir modo Trunk a interfaces entre Switches////////

```
switch(config)#interface <nom_port>

switch(config-if)#switchport mode trunk

switch(config-if)#switchport nonegotiate

switch(config)#exit
```

importante: Todas las interfaces entre switches en modo VTP han de ser troncales.

[VTP] ver información completa de interface //////////

```
switch#show interfaces g0/2 switchport
```

Se puede elegir cualquier puerto, en este caso se trataría del GigaEthernet 0/2.

Configuración de un puerto router con red simple (gateway):

Importante: Esta configuración requiere de la identificación del puerto empleado.

Inicialización del router: enable

Acceso al nivel 2 conf: configure terminal

Identificación del puerto: interface fastEthernet 0/0

Asig de dirección de red y máscara:

```
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

Activación del puerto: no shutdown

enable

switch#show spanning tree

Visualizar rutas, valores asignados a los puertos e información sobre el switch Root, interfaces bloqueadas y designadas.



Etherchannel-----

Ethernchannel [Agrupación de puertos]

Agrupa un máximo de 8 puertos.

Configuración de los puertos [Ethernchannel]:

(basta con estos comandos)

```
Switch(config)# interface range
```

```
Switch(config)# interface range fa0/1-4
```

```
Switch(config-if-range)# channel-protocol lacp
```

```
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

```
Switch(config-if-range)#
```

Configuración del puerto Port-channel [Ethernchannel]:

(no necesario)

```
Switch(config)#interface port-channel 1
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk allowed 10,30
```

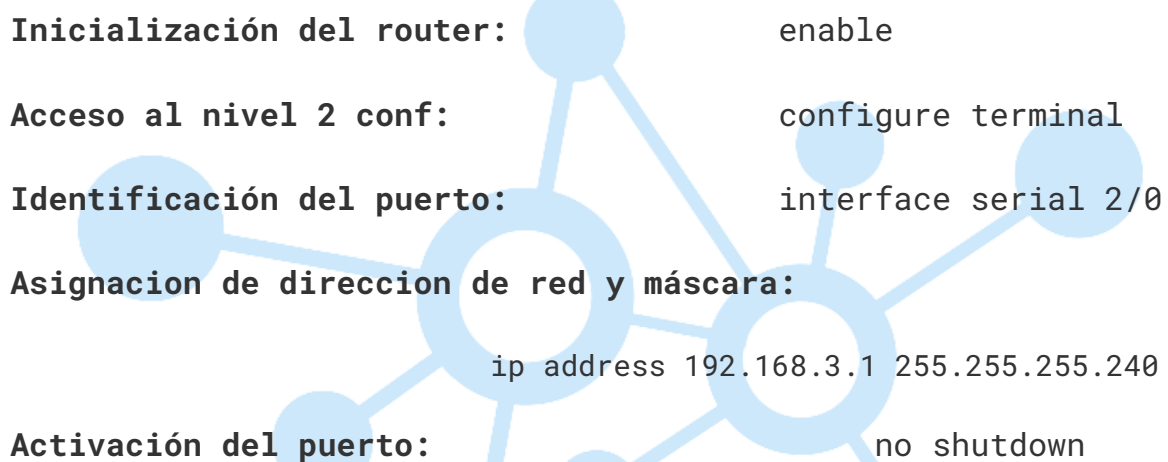
```
Switch(config-if-range)#
```

Configuración del puerto Port-channel [ver agrupaciones]:

```
Switch#show etherchannel summary
```

Configuración de interface serial entre dos routers:

Importante: Esta configuración requiere de la identificación de los puertos empleados, es recomendable la asignación de una IP limitada a 4 host (CDIR /28 .240), aunque no necesario.

[Serial router 01]

Inicialización del router: enable

Acceso al nivel 2 conf: configure terminal

Identificación del puerto: interface serial 2/0

Asignacion de direccion de red y máscara: ip address 192.168.3.1 255.255.255.240

Activación del puerto: no shutdown

[Serial router 02]

Inicialización del router: enable

Acceso al nivel 2 conf: configure terminal

Identificación del puerto: interface serial 2/0

Asignacion de direccion de red y máscara: ip address 192.168.3.2 255.255.255.240

Activación del puerto: no shutdown

Configuración de enrutamiento:

Inicialización del router: enable

Acceso al nivel 2 conf: configure terminal

Enrutamiento: ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2

Salida: exit

Sintaxis del enrutamiento:

ip route [Dirección de red a enrutar_mascara de esa ip_puerto por donde se enruta]

Eliminar una ruta:

Importante:

Se puede enrutar más de una red por el mismo puerto. El router redirige los paquetes destinatarios a esa red por el puerto indicado.

Hacer efectivo el enrutamiento:

Para ello hay que introducir la dirección del gateway (puerto del router en la red donde está ubicado el equipo) en el equipo que quiere comunicarse con la red externa.

Mostrar información interfaces IP [Valido para subinterfaces stick]

Router#show ip interface brief

Mostrar información de los enrutamientos por puerto

Router#show ip route

```

Router>ena
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/2/0
L       10.0.0.10/32 is directly connected, Serial0/2/0
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.9
    192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

```

Las [S] nos muestran las rutas que hemos definido. (ruta estática)

Enrutamiento estático por default:

`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.3` <(la ip del puerto destino)

Network bits Host bits 00000000.00000000.00000000.00000000		
CIDR	Mascara	Tamaño de bloque
/8	255.0.0.0	16777216
/9	255.128.0.0	8388608
/10	255.192.0.0	4194304
/11	255.224.0.0	2097152
/12	255.240.0.0	1048576
/13	255.248.0.0	524288
/14	255.252.0.0	262144
/15	255.254.0.0	131072
/16	255.255.0.0	65536
/17	255.255.128.0	32768
/18	255.255.192.0	16384
/19	255.255.224.0	8192
/20	255.255.240.0	4096
/21	255.255.248.0	2048
/22	255.255.252.0	1024
/23	255.255.254.0	512
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	255.255.255.248	8
/30	255.255.255.252	4

